高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

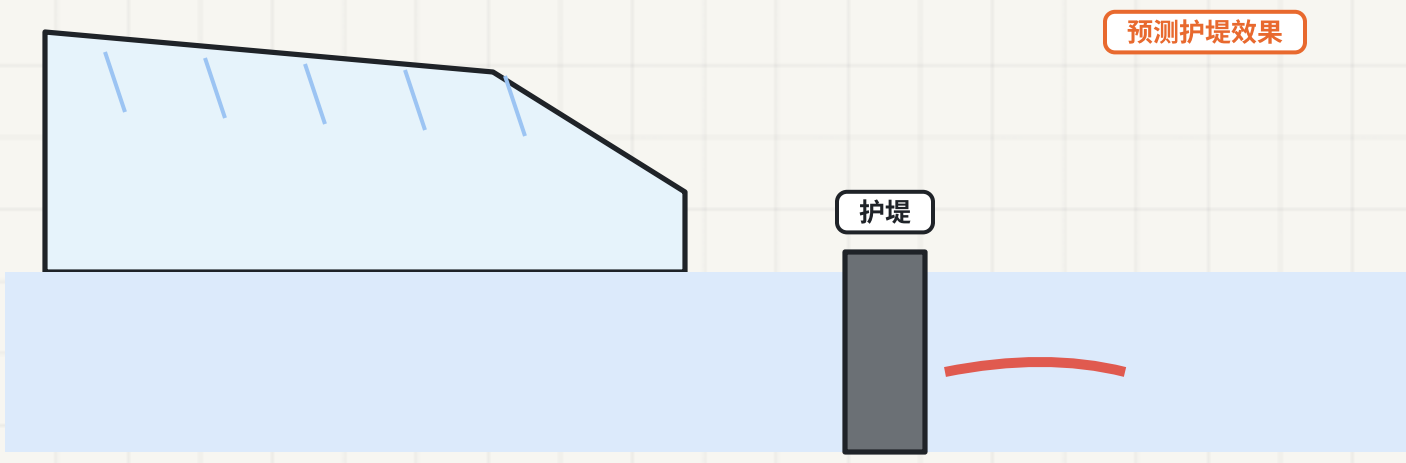
怎样减缓能量流动?

第12课 评估护堤

（怎样减缓地球上的能量流动，保护脆弱的沿海社区？ · 整合、提出新问题）

01 现象

可以预测护堤会怎样影响伊卢利萨特冰川的融化



↓

02 数学模型

教材活动：建数学模型进一步评估护堤方案，用它计算护堤对融冰的影响；构想包括冰川以外地球系统的扩展计算模型



↓

03 得出结论

可以用数学模型算出护堤能防止多少融冰；护堤每年可挡住流入伊卢利萨特冰川系统的约 5×10^18 卡能量，理论上能在那里阻止冰川融化；模型可以扩展到全球尺度

计算结果

每年约 5×10^18 卡能量

可被护堤挡住

扩展模型

从冰川系统

扩到全球尺度

这一课弄明白

- **数学模型** · 定量评估
- **尺度** · 局部到全球
- **拓展** · 算一杯冰的融化热
- **安全** · 计算器用完收好

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第12课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）